

SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA 1

Duración: 75 minutos

ciclo: 2006-2

Recomendaciones:

- Las respuestas para que sean validas debe estar el procedimiento realizado.
- Las respuestas numéricas deben estar acompañadas de las unidades respectivas.

1. Contestar en la primera pagina de su cuadernillo solo las respuestas

- 1.1. El movimiento de caída libre de un objeto en el aire depende más de su FORMA o de su MASA. (0.5 puntos) **Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP**
- 1.2. Un movimiento vertical hacia arriba es un movimiento acelerado o desacelerado. (0.5 puntos)
- 1.3. En el vacío usted suelta una moneda de 1 nuevo sol y un billete de 10 nuevos soles simultáneamente desde una altura de 5m, entonces llega primero al piso: la moneda, el billete, los dos juntos. (0.5 puntos)
- 1.4. En el movimiento de proyectiles, el movimiento horizontal es uniforme o variado. (0.5 puntos)
- 1.5. En un movimiento parabólico a mayor ángulo de lanzamiento se obtiene MAYOR, MENOR alcance horizontal. (0.5 puntos)
- 1.6. En un movimiento circular la dirección de la velocidad angular y aceleración angular es: Perpendicular al plano de rotación, tangente a la trayectoria, sigue la dirección del radio. (0.5 puntos)
- 1.7. Un proyectil se lanza con velocidad inicial de 200m/s y un ángulo de inclinación de 60° sobre la horizontal. Escriba la expresión vectorial de la velocidad y aceleración en el punto de máxima altura. (1 punto)
2. Un proyectil es lanzado desde lo alto de una torre de 20m de altura con una velocidad $\vec{V} = 10\vec{i} + 20\vec{j} \text{ m/s}$, despreciando la resistencia del aire:
- Que tiempo permanece en el aire el proyectil. (3 puntos)
 - Que velocidad adquiere al llegar al suelo.
 - ¿Cual es la expresión de la ecuación de la trayectoria?
- Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
3. Desde la azotea de un edificio un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de magnitud 40m/s. Con respecto a la azotea:
- ¿Cuál es la posición del objeto al cabo de 3s? (1 punto)
 - El objeto esta subiendo o bajando al cabo de 3s. ¿Porque? (1 punto)
 - Al cabo de 9s cual es su posición y que distancia a recorrido el objeto. (1.5 puntos)
 - Si el objeto impacta en el suelo con una rapidez de 58m/s ¿Qué altura tiene el edificio? (1.5 puntos)

SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA I

4. La velocidad angular de una partícula que parte de reposo a lo largo de una trayectoria circular de radio 0.80m es de 20 rad/s al cabo de 4s . Para este instante. Determine: **(4 puntos)**
- a. La velocidad tangencial, la aceleración tangencial, la aceleración normal, el ángulo que forma el vector aceleración total con el radio de curvatura.
 - b. Cuantas vueltas ha girado el objeto.
5. Se dispara un proyectil a 35° con la horizontal, golpea el suelo a una distancia horizontal de 4 km . Determine:
- a. La velocidad inicial **(1.5 puntos)**.
 - b. El tiempo de vuelo (Permanencia en el aire). **(1 punto)**
 - c. Al cabo de 15 s ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad? **(1.5 puntos)**.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

www.signousmp.wordpress.com